

线

封

密

齐鲁工业大学 22/23 学年第一学期《高等数学 I (上)》

期末考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、计算题 (本题满分 56 分, 每题 8 分)

1、求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x} \right)^{-2x}$.

2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}$.

3、已知 $y = x^{\sin x}$, 求微分 dy .

4、计算定积分 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x^3 \cos x + 1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

5、计算不定积分 $\int \cos \sqrt{x} dx$.

6、已知曲线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

7、已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 求 $y''(0)$.

线

封

密

得分	
阅卷人	

二、解答题（本题满分 24 分，每题 8 分）

8、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0 \\ x-1, & x \geq 0 \end{cases}$ ，讨论 $f(x)$ 的间断点及其类型.

9、设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ \ln(1+x), & x \geq 0, \end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的连续性与可导性.

10、讨论曲线 $y = xe^{-x}$ 的单调区间、凹凸区间、极值及拐点.

得分	
阅卷人	

三、综合题（本题满分 12 分）

11、过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 A，

- (1) 求该图形 A 的面积 S；
- (2) 求该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

得分	
阅卷人	

四、证明题（本题满分 8 分）

12、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 1,$$

证明：(1) 至少存在一点 $\eta \in (0,1)$ ，使 $f(\eta) = \eta$.

(2) 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ ，使 $f'(\xi) = 1$.